

Àlgebra: Matrius i Operacions

Exercicis

Igualtat de matrius

Exercici 1. Troba els valors de les incògnites x i y perquè es compleixi la següent igualtat entre matrius:

$$\begin{pmatrix} 2 & x & 5 \\ y & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 4 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Solució: Per igualtat directa dels elements en la mateixa posició, s'obté de forma immediata que $x = -1$ i $y = 4$.

Exercici 2. Determina els valors de les incògnites x , y i z perquè es compleixi la següent igualtat entre matrius, resolent el sistema d'equacions lineals resultant:

$$\begin{pmatrix} x+y & 8 & z^2 \\ -2 & 2x-3y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 8 & 9 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solució: Igualant els elements posició a posició s'obté el sistema: $x + y = 5$ i $2x - 3y = 0$. Aïllant la primera equació ($x = 5 - y$) i substituint a la segona tenim $2(5 - y) - 3y = 0 \Rightarrow 10 - 5y = 0 \Rightarrow y = 2$ i, per tant, $x = 3$. Per a la darrera incògnita, tenim $z^2 = 9 \Rightarrow z = \pm 3$.

Suma, resta i producte per un escalar

Exercici 3. Donades les matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcula la matriu resultant de l'operació combinada $3A - 2B$. **Solució:** $3A - 2B = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -12 \\ 11 & 8 \end{pmatrix}$.

Exercici 4. Utilitzant les matrius d'ordre 2×4 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 5 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcula de manera ordenada les següents expressions matricials:

a) $A + B$

b) $-B$

c) $A - B$

d) $2A + 3B$

Solució: a) $\begin{pmatrix} 0 & 5 & 2 & -1 \\ 4 & 1 & 7 & 0 \end{pmatrix} - b) \begin{pmatrix} 1 & -3 & -2 & 2 \\ -2 & -4 & -2 & -1 \end{pmatrix} - c) \begin{pmatrix} 2 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & -7 & 3 & -2 \end{pmatrix} - d) \begin{pmatrix} -1 & 13 & 6 & -4 \\ 10 & 6 & 16 & 1 \end{pmatrix}.$

Producte de matrius i potències

Exercici 5. Donades les matrius A d'ordre 2×3 i B d'ordre 2×2 :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Raona si és possible calcular els productes $A \cdot B$ i $B \cdot A$. En cas afirmatiu, efectua la multiplicació.

Solució: $A \cdot B$ no es pot calcular (columnes de $A = 3 \neq$ files de $B = 2$). El producte $B \cdot A$ sí que és possible perquè les columnes de B (2) coincideixen amb les files de A (2). El resultat és $B \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 11 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix}.$

Exercici 6. Donades les matrius representades per una única fila i una única columna:

$$A = (3 \quad -1 \quad 2) \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Troba els productes $A \cdot B$ i $B \cdot A$, especificant quina dimensió té cada matriu resultant. **Solució:**

$A \cdot B$ dona una matriu d'ordre 1×1 : $(3 \cdot 1 + (-1) \cdot 4 + 2 \cdot 2) = (3)$. El producte $B \cdot A$ dona una matriu d'ordre 3×3 : $\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 12 & -4 & 8 \\ 6 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$

Exercici 7. Realitza el producte de matrius $A \cdot B$ i el producte de la matriu per la seva transposada $B \cdot B^t$ a partir de:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

Solució: Multiplicant files per columnes s'obté $A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -5 \\ -4 & 8 & -4 \end{pmatrix}$ i per a la transposada

$$B \cdot B^t = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 10 \\ 8 & 10 & 12 \\ 10 & 12 & 20 \end{pmatrix}.$$

Exercici 8. Donada la matriu quadrada $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcula el valor numèric final del polinomi

matricial: $A^2 - 2A - 3I$ **Solució:** Desenvolupant cada part tenim $A^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$, $2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$ i

$3I = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Ajuntant-ho tot: $\begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O_{2 \times 2}$ (matriu nul·la).

Exercici 9. Comprova numèricament que es compleix la propietat distributiva de la transposició respecte al producte, $(A \cdot B)^t = B^t \cdot A^t$, a partir de les matrius:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Solució: El producte interior és $A \cdot B = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, per tant la seva transposada és $(A \cdot B)^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$. Multiplicant les transposades en ordre invers: $B^t \cdot A^t = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$. Ambdós costats coincideixen.

Exercici 10. Donada la matriu quadrada elemental $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcula A^2 i A^3 per deduir de manera raonada la fórmula general de la seva potència A^n . **Solució:** Multiplicant s'obté $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 2A$ i $A^3 = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} = 4A = 2^2 A$. S'observa que l'exponent de la base 2 és una unitat menor que el de la potència, per tant la fórmula general és $A^n = 2^{n-1} A = \begin{pmatrix} 2^{n-1} & 2^{n-1} \\ 2^{n-1} & 2^{n-1} \end{pmatrix}$.

Equacions matricials senzilles

Exercici 11. Troba la matriu incògnita X que resol l'equació lineal $2X + A = B$, sense necessitat d'utilitzar matrius inverses, donades:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad B = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 4 & 10 \end{pmatrix}$$

Solució: Primer aïllem el bloc que conté la incògnita restant matrius: $2X = B - A = \begin{pmatrix} 8-4 & 2-(-2) \\ 4-0 & 10-6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$. Finalment, dividim tots els components entre 2 per obtenir el valor definitiu: $X = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$.

Exercici 12. Donada la matriu escalar $A = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$, determina de manera raonada quins valors reals ha de prendre la variable x per tal que es verifiqui exactament l'equació matricial $A^2 - 6A + 5I = O$. **Solució:** Desenvolupant cada terme en funció de x , tenim $A^2 = \begin{pmatrix} x^2 & 0 \\ 0 & x^2 \end{pmatrix}$, $6A = \begin{pmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 6x \end{pmatrix}$ i $5I = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$. Ajuntant-ho tot en l'equació s'obté la matriu $\begin{pmatrix} x^2 - 6x + 5 & 0 \\ 0 & x^2 - 6x + 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Igualant el component de la diagonal a zero genera l'equació de segon grau $x^2 - 6x + 5 = 0$, les solucions de la qual són $x = 1$ i $x = 5$.

Sistemes d'equacions matricials elementals

Exercici 13. Troba les matrius quadrades A i B que actuen com a incògnites en el següent sistema lineal elemental:

$$\begin{cases} A + B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ A - B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Solució: Sumant membre a membre les dues equacions directament s'elimina la B , obtenint $2A = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Restant les equacions s'elimina la A , donant com a resultat $2B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

Exercici 14. Resol el següent sistema matricial utilitzant el mètode d'eliminació clàssic per trobar els valors de les matrius incògnites X i Y :

$$\begin{cases} 2X + Y = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ X - Y = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Solució: Sumant les equacions es cancel·la la lletra Y , de manera que $3X = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Substituint la matriu X calculada a la segona equació s'aïlla fàcilment la Y : $Y = X - \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Aplicacions pràctiques i problemes de la vida real

Exercici 15. Les velocitats mitjanes de tres cotxes es representen mitjançant la matriu columna V , mentre que el temps en hores que cada vehicle viatja es recull en la matriu fila H :

$$V = \begin{pmatrix} 60 \\ 80 \\ 100 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad H = (2 \quad 3 \quad 4)$$

Efectua el producte matricial $H \cdot V$ i interpreta conceptualment quin significat físic té el resultat numèric final. **Solució:** El producte d'una matriu fila (1×3) per una columna (3×1) genera un únic valor escalar (matriu d'ordre 1×1): $H \cdot V = (2 \cdot 60 + 3 \cdot 80 + 4 \cdot 100) = (120 + 240 + 400) = (760)$. Físicament, aquest valor indica la distància total conjunta recorreguda pels tres cotxes combinats (760 km).

Exercici 16. Una família analitza el preu per kg de tres productes (Verdura, Carn i Pa) en dos supermercats diferents (S_1 i S_2), modelat per la matriu de preus P :

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_1 & S_2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} Verdura \\ Carn \\ Pa \end{matrix} & \begin{pmatrix} 8 & 9 \\ 40 & 50 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Si la llista de la compra necessària es defineix com la matriu fila $C = (2 \ 3 \ 1)$ (corresponent a 2 kg de verdura, 3 kg de carn i 1 kg de pa), planteja el producte de matrius correcte per determinar el cost total i tria quin supermercat resulta més econòmic. **Solució:** L'operació correcta és multiplicar la matriu de quantitats per la de preus ($C \cdot P$). El càlcul dona com a resultat la matriu fila $(2 \cdot 8 + 3 \cdot 40 + 1 \cdot 4 \quad 2 \cdot 9 + 3 \cdot 50 + 1 \cdot 4) = (140 \ 172)$. Això demostra que la compra té un cost de 140 € al supermercat S_1 i de 172 € al supermercat S_2 . Per tant, el supermercat més econòmic és el S_1 .

Exercici 17. Una llar vol comparar la despesa de comprar fruita (pomes, plàtans i taronges) en dos establiments de barri (M_1 i M_2). Els preus per kg es mostren a la matriu P , i la quantitat requerida a la matriu fila C :

$$P = \begin{pmatrix} 1.5 & 1.8 \\ 2.0 & 1.9 \\ 1.2 & 1.5 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = (3 \ 2 \ 4)$$

Mitjançant el producte de matrius adient, calcula el cost de la fruita a cada establiment i determina quina opció estalvia més diners. **Solució:** Multipliquem la matriu fila de consum per la matriu de tarifes ($C \cdot P$): $C \cdot P = (3(1.5) + 2(2.0) + 4(1.2) \quad 3(1.8) + 2(1.9) + 4(1.5)) = (4.5 + 4.0 + 4.8 \quad 5.4 + 3.8 + 6.0) = (13.3 \ 15.2)$. El cost de la compra de fruita és de 13,30 € a la botiga M_1 i de 15,20 € a la botiga M_2 . L'opció més econòmica on s'estalvia més és la M_1 .

Problemes de les PAU

Juny 2024 Sèrie 1. Diem que una matriu és màgica si la suma dels elements de cada fila i de cada columna té com a resultat en tots els casos el mateix valor, que s'anomena constant màgica.

El Martí ha trobat una manera de crear matrius màgiques triant tres nombres qualssevol i multiplicant-los per les matrius següents:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{i} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

El Martí proposa als seus amics que cadascú construeixi la seva matriu màgica particular a partir del dia del seu aniversari, del mes del seu aniversari i de la seva edat.

- Sabent que el Martí va néixer el 10 de març i que té 18 anys, calculeu $10 \cdot A + 3 \cdot B + 18 \cdot C$. Comproveu que la matriu resultant és màgica i indiqueu quina és la seva constant màgica (el valor comú de la suma de les files i les columnes).
- El Martí ha calculat la matriu màgica del seu pare, que fa l'aniversari el 8 de setembre, i ha obtingut que la seva constant màgica és 153. Quina edat té el pare del Martí?

Juny 2025 Sèrie 0. Una pagesa contracta una empresa de conductors perquè li porti els tractors fins als pobles on han de treballar. Suposem que els conductors fan tot el trajecte a una velocitat constant.

- a) Suposem que un poble, al qual s'ha de dur un tractor, es troba a 300 km de distància. Sabem que el gasoil que fa servir el tractor costa 1,96 € per litre i que el conductor cobra 14,70 € l'hora. Sabem també que el consum de gasoil (en litres per hora), en funció de la velocitat x (en quilòmetres per hora), és donat per la funció:

$$G(x) = 5 + \frac{x^2}{98}$$

Comproveu que la funció que dona el cost total del viatge en funció de la velocitat del tractor es pot expressar com a $C(x) = 300 \left(\frac{24,5}{x} + 0,02x \right)$.

- b) Suposem que la pagesa hagi d'enviar tractors a poblacions que es troben a 100, 200 i 300 km de distància. Aquests tractors poden fer el trajecte a 35, 25 o 15 km/h. Construïu una matriu que contingui el cost total del viatge segons la distància a la qual es troba el poble (columnes) i segons la velocitat a la qual circula el tractor (files). Si en total ha de portar 3 tractors a una localitat que es troba a 100 km, 3 tractors a una localitat que es troba a 200 km i 2 tractors a una localitat que es troba a 300 km calculeu, mitjançant un producte de matrius, quant li costarà tot plegat segons si els tractors circulen a 35, 25 o 15 km/h.